

Proyecto de Software

Informe Actividad 1 de teoría

Enunciado asignado: 4

Sobre las IAs usadas

IA 1 consultada: Gemini

IA 2 consultada: GPT

Prompt:

Generar un sitio web estatico para anunciar mascotas perdidas que se llamara -Perdi MI Mascota- que cumpla con las siguientes condiciones:

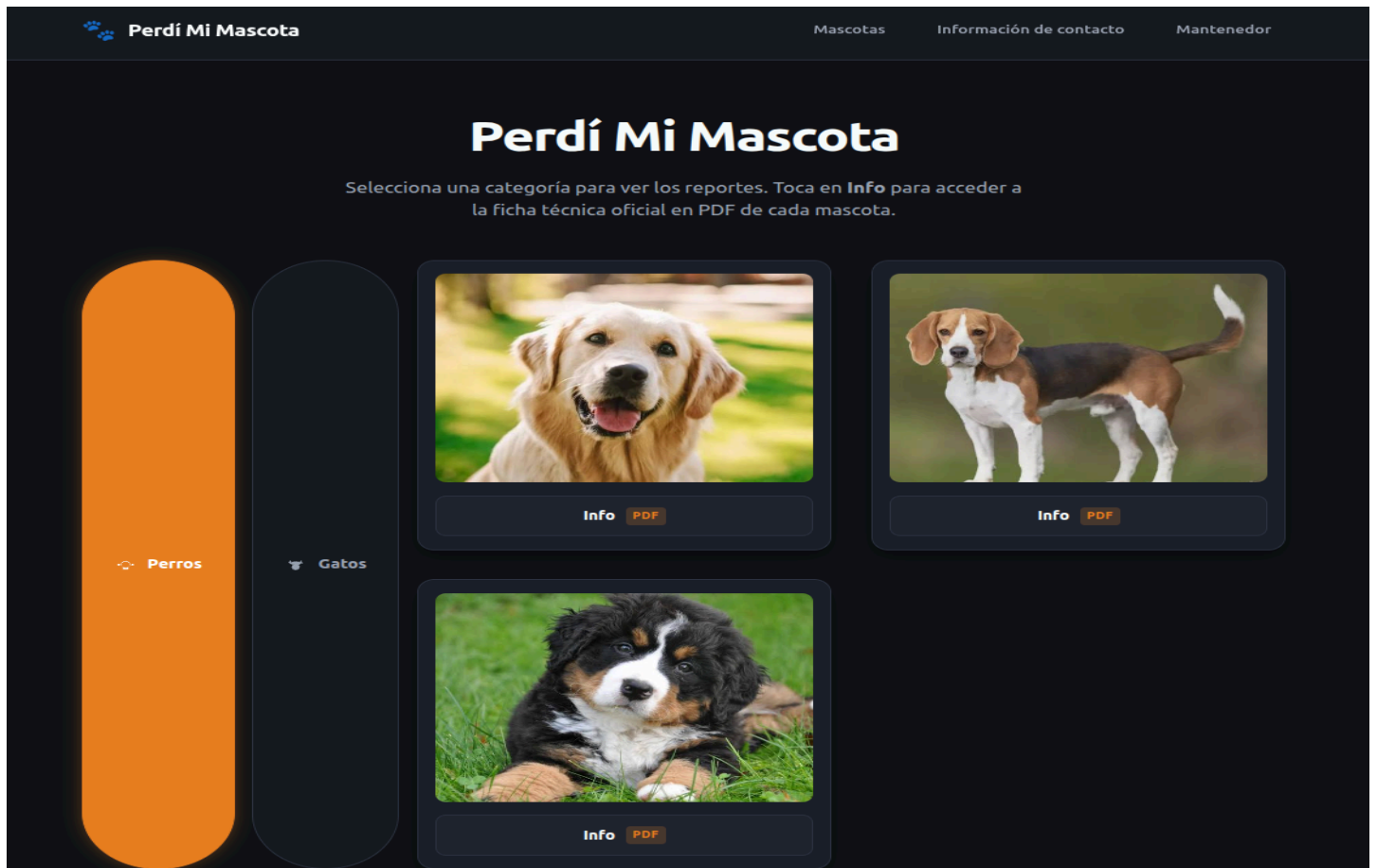
- La informacion a mostrar estara en 2 directorios, uno denominado -imagenes- donde estaran las imagenes representativas de cada mascota y otro -info- con un pdf con informacion sobre la misma.
- Se debe mostrar una barra de navegacion con enlaces a : -informacion de contacto (un formulario simple para nombre y correo)
- Informacion de quien mantiene el sitio: Javier Arias
- Listado con los datos de las mascotas perdidas(foto y descripcion) dividido en 2 categorias: perros y gatos
- El estilo y color debe ser de un sitio oscuro, moderno y elegante, pero cálido y amigable. Las fotos de las mascotas son lo más importante y se destacan sobre el fondo oscuro.
- Se debe poder elegir una categoria desde chips o pildoras seleccionables (segmented control) que tenga dentro un icono de perro en perros y de un gato en gatos, al seleccionar la categoria mostrar los datos en la zona central de la pagina en forma estatica.
- Todas las imagenes deben mostrarse con el mismo borde y relleno de tal forma que sea armonico y encaje con todo el sitio; abajo y dentro de dicho borde debe haber un boton -info- que al tocarlo se abre la info de dicha mascota, es decir, es un enlace al pdf con su informacion.
- El sitio debe ser responsivo.
- Solo se debe usar html y css. Respetar esa regla, No incluir NADA de código JavaScript\.
- Las reglas del estilo deben estar en un archivo separado denominado estilosIA.css.
- Se debe trabajar con 3 mascotas por categoria.
- Asumir que ya poseo las 6 fotos, las llamare perro1,2,3 y gato1,2,3, inventar los datos.
- Crearlo de tal forma que sea una arquitectura modular, con separación de responsabilidades, alta cohesión y bajo acoplamiento, que favorezca la escalabilidad, extensibilidad y mantenibilidad del sistema. Evitar sobrediseñar, pero dejarlo preparado para que sea facil agregar backend, mas enlaces html, etc.
- Es importante crear el codigo siguiendo las normas DRY,que cumpla con los estándares técnicos oficiales de sintaxis, debe garantizar que la web sea utilizable por todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas o de los dispositivos que utilicen.

Respuestas obtenidas

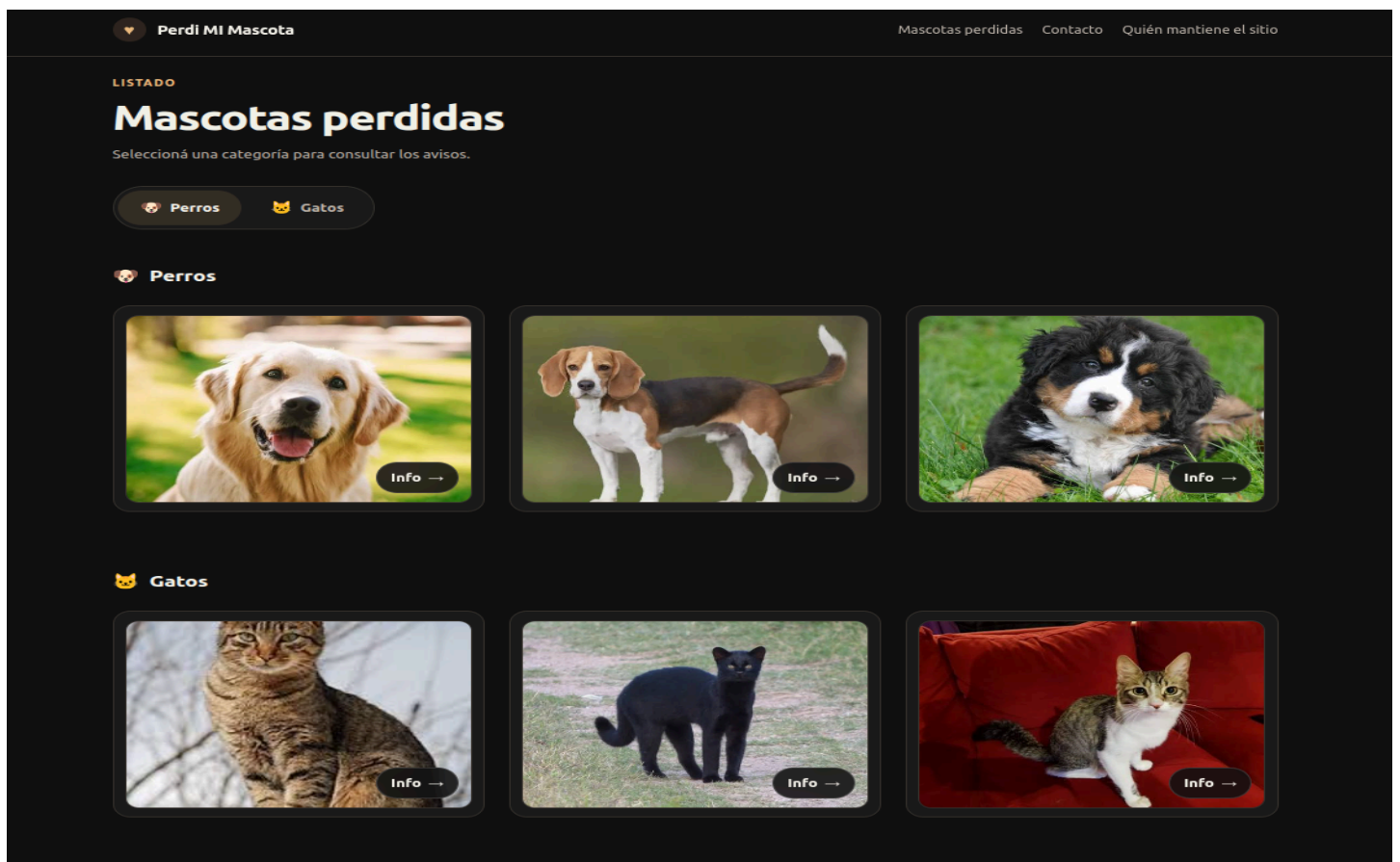
URL del repositorio donde se encuentran subidos los sitios:

<https://github.com/javierar143/ProyectoDeSoftwareTeoria>

Captura versión de la IA1



Captura versión de la IA2



Análisis manual: se realiza fuera del recuadro así se pueden visualizar mejor las respuestas

Análisis manual Versión IA1

¿Qué elementos se utilizan para que el diseño sea responsivo?

- HTML: `<meta name="viewport">`
- CSS: `@media (max-width: 640px)` (Media Queries)
- Layout: CSS Grid con `repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr))` y Flexbox (`display: flex`)
- Dimensionamiento fluido: función `clamp()`, unidades relativas (`rem`, `%`, `vw`), `aspect-ratio` y `object-fit: cover` en imágenes.

¿Incluye tags semánticos? ¿Cuáles?

Sí, incluye estructura semántica HTML5:

- Estructura: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`
- Contenido y datos: `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<p>`, `<ul>`, `<li>`, `<strong>`
- Formularios y acciones: `<form>`, `<label>`, `<input>`, `<button>`, `<a>`

¿Cómo incluye los estilos CSS?

Mediante una hoja de estilos externa vinculada en el `<head>`:

```
<link rel="stylesheet" href="estilosIA.css">
```

¿Incluye meta tags? ¿Cuáles?

Sí, incluye tres metaetiquetas estándar:

1. Juego de caracteres: `<meta charset="UTF-8">`
2. Control de visualización/escalado: `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
3. Descripción SEO: `<meta name="description" content="Perdí Mi Mascota: Portal comunitario para el reporte y búsqueda de perros y gatos extraviados.">`

Análisis manual Versión IA2

¿Qué elementos se utilizan para que el diseño sea responsivo?

Se utiliza CSS Grid, meta viewport, unidades relativas como `%`, `rem`, `vw`, `clamp()`, CSS Grid y media queries para adaptar la distribución a distintos tamaños de pantalla.

¿Incluye tags semánticos? ¿Cuáles?

Sí. Utiliza etiquetas HTML semánticas para estructurar el contenido: `header`, `nav`, `main`, `section`, `article` y `footer`.

¿Cómo incluye los estilos CSS?

Los estilos se incluyen mediante una hoja de estilos externa, vinculada desde el HTML mediante la etiqueta <link>.

En el HTML:

```
<link rel="stylesheet" href="estilosIA.css">
```

¿Incluye meta tags? ¿Cuáles?

Sí. Incluye dos meta tags: uno para definir la codificación de caracteres y otro para configurar el viewport, fundamental para la visualización responsive. También incluye una meta descripción.

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Perdi MI Mascota: sitio para difundir
información sobre perros y gatos perdidos.">
```

Análisis con validadores

	Validador usado	Versión IA1	versión IA2
Validación HTML	validator.w3.org	ver VA1	ver VA2
Validación CSS	jigsaw.w3.org/css-validator/	ver VB1	ver VB2
Validación accesibilidad	Lighthouse (Herramientas de desarrollador -F12-)	ver VC1	ver VC2
Validación con lector de pantalla	Orca (lector de ubuntu)	Ver apartado Lector IA1+IA2	Ver apartado Lector IA1+IA2

Lector IA1+IA2

Durante la prueba con el lector de pantalla Orca, al comenzar a navegar utilizando la tecla Tab de manera rápida, se generó cierta dificultad para seguir toda la información que el lector iba leyendo de forma secuencial. Al disminuir la velocidad de navegación y avanzar de manera más controlada, la lectura mediante síntesis de voz resultó clara y fácil de seguir en ambas páginas.

En cuanto al funcionamiento, tanto el sitio generado por Gemini como el generado por ChatGPT permitieron navegar correctamente mediante el lector de pantalla. Orca identificó y leyó correctamente los elementos interactivos y también las descripciones alternativas (alt) de las imágenes de las mascotas.

A partir de uno de los errores detectados durante la validación, consulté a la IA sobre el posible impacto que podía tener en la lectura con un lector de pantalla. La respuesta indicaba que podía generar un problema durante la navegación, pero al probarlo con Orca esto no ocurrió. En este caso, Orca ignoró el atributo que no correspondía y leyó directamente el contenido del contenedor, por lo que la navegación resultó normal. Si ese error no hubiera aparecido en el informe de validación, probablemente no habría podido detectarlo simplemente utilizando Orca, ya que desde el punto de vista de la navegación la experiencia fue correcta.

VA1- Validacion HTML IA1

Press the Message Filtering button to collapse the filtering options and error/warning/info counts.

Message Filtering

Warnings (6) · Hide all warnings · Show all warnings

1

☒

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to add identifying headings to all articles. (6)

1.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 70, column 13; to line 70, column 49

`<article class="pet-card cat-perros">`

2.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 85, column 13; to line 85, column 49

`<article class="pet-card cat-perros">`

3.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 100, column 13; to line 100, column 49

`<article class="pet-card cat-perros">`

4.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 115, column 13; to line 115, column 48

`<article class="pet-card cat-gatos">`

5.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 130, column 13; to line 130, column 48

`<article class="pet-card cat-gatos">`

6.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 145, column 13; to line 145, column 48

`<article class="pet-card cat-gatos">`

Document checking completed.

Used the HTML parser.

Total execution time 9 milliseconds.

VA2- Validacion HTML IA2

Use the Message Filtering button below to display options for hiding/showing particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1.

Error

The `aria-label` attribute must not be specified on any `div` element unless the element has a `role` value other than `caption`, `code`, `deletion`, `emphasis`, `generic`, `insertion`, `paragraph`, `presentation`, `strong`, `subscript`, or `superscript`.

From line 38, column 17; to line 38, column 69

`<div class="hero-note" aria-label="Mensaje de ayuda">`

2.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 71, column 25; to line 71, column 50

`<article class="pet-card">`

3.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 79, column 25; to line 79, column 50

`<article class="pet-card">`

4.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 87, column 25; to line 87, column 50

`<article class="pet-card">`

5.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 104, column 25; to line 104, column 50

`<article class="pet-card">`

6.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 112, column 25; to line 112, column 50

`<article class="pet-card">`

7.

Warning

Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles.](#)

From line 120, column 25; to line 120, column 50

`<article class="pet-card">`

Document checking completed.

Used the HTML parser.

Total execution time 7 milliseconds.

VB1- Validacion CSS IA1

Resultados del Validador CSS del W3C para estilosIA.css (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
    </a>
  </p>
```



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
    </a>
  </p>
```

(cierre la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)

VB2- Validacion CSS IA1

Resultados del Validador CSS del W3C para estilosIA.css (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
    </a>
  </p>
```



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
    </a>
  </p>
```

(cierre la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)

VC1- Validacion CSS IA1

The screenshot shows a web browser with the URL `http://localhost:8000/`. The website, titled "Perdí Mi Mascota", has a dark theme and a navigation bar with links: Mascotas, Información de contacto, and Mantenedor. The main content area features a large heading "Perdí Mi Mascota" and a subheading "Selecciona una categoría para ver los reportes. Toca en Info para acceder a la ficha técnica oficial en PDF de cada mascota." Below this, there are two categories: "Perros" (highlighted in orange) and "Gatos". Each category has a corresponding image of a dog and a button labeled "Info" and "PDF".

The Lighthouse accessibility score is 96. The score is displayed in a green circle. The Lighthouse panel shows the following details:

- Accessibility**: These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so [manual testing](#) is also encouraged.
- CONTRAST**:
 - ▲ Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.
- ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (10)**: These items address areas which an automated testing tool cannot cover. Learn more in our guide on [conducting an accessibility review](#).

VC2- Validacion CSS IA2

The screenshot shows a web browser with the URL `http://localhost:8000/`. The website, titled "Perdí Mi Mascota", has a dark theme and a navigation bar with links: Mascotas perdidas, Contacto, and Quién mantiene el sitio. The main content area features a large heading "Una mirada puede hacer la diferencia." and a subheading "Información de mascotas perdidas para facilitar su identificación y ayudar a sus familias a encontrarlas." Below this, there is a button labeled "Ver mascotas".

The Lighthouse accessibility score is 100. The score is displayed in a green circle. The Lighthouse panel shows the following details:

- Accessibility**: These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so [manual testing](#) is also encouraged.
- BEST PRACTICES**:
 - Identical links have the same purpose.
- ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (10)**: These items address areas which an automated testing tool cannot cover. Learn more in our guide on [conducting an accessibility review](#).

Conclusión

Antes de esta actividad ya había desarrollado páginas web con .NET, tanto backend como frontend, también una aplicación web completa con Django y algunas aplicaciones web pequeñas con Java.

De acuerdo con lo trabajado en esta actividad, considero que las IAs cumplieron en su mayoría con los estándares de HTML, CSS y los criterios de accesibilidad de WCAG que se evaluaron. Se encontraron algunas cuestiones menores para corregir, como el error que apareció en la validación HTML de ChatGPT y algunas advertencias relacionadas con la accesibilidad.

Las respuestas obtenidas me resultaron útiles y, en general, no fue necesario modificar el prompt inicial para obtener los resultados esperados. Solamente tuve que hacer una corrección manual en el HTML generado por Gemini, ya que había colocado la información de la mascota debajo de su imagen en lugar de generar el enlace al archivo PDF con la información, que era lo que se había solicitado. Considero que esto no se debió a un problema importante del prompt inicial, ya que los resultados generales y las validaciones fueron buenos.

También hubo algunas diferencias entre las soluciones de ambas IAs, principalmente en cuestiones de diseño y estilos, además de algunas advertencias que fue necesario tener en cuenta. Sin embargo, ambas soluciones se ajustaron prácticamente a la totalidad de lo solicitado y funcionaron correctamente durante las pruebas realizadas.